T837830 20261019 A 运筹帷幄

题目背景

棋如人生，落子无悔。步步思量，方能远航。

题目描述

zt17 发明了一种独特的益智游戏。在这个游戏中，你将被给予一个棋盘和 n 种棋子。

棋盘可以被看作一个 $H \times W$ 的矩形，上面布有网格，整个棋盘被划分为 HW 个均匀的单位正方形。对于每一个 $1 \le x \le H, 1 \le y \le W$，都有一个坐标为 (x, y) 的方格。

第 i 种棋子有 c_i 枚，而你需要将所有的 n 种棋子放到棋盘上。具体的，对于每一枚棋子，你需要选定一个方格 (x, y) 作为它的位置。允许将多枚棋子放到同一个位置，也允许将不同种类的棋子放到同一个位置。

每种棋子都还有一个限制。具体的，对于一枚第 i 种棋子，它的位置**不能在**以 (x_i, y_i) 为左上角、(x'_i, y'_i) 为右下角的矩形中。形式化的，一枚第 i 种棋子的位置 (x, y) **不能同时满足** $x_i \le x \le x'_i, y_i \le y \le y'_i$。

对于一种填放棋子的方案，它的价值被定义为满足“两枚棋子处于相同方格”这个条件的无序棋子对数量。

我们把每一枚棋子都满足限制的填放棋子方案称作合法方案。zt17 想知道所有合法方案中方案的价值最大可以达到多少。

但他当然不会算啦！于是他想求助你。由于 zt17 数不了太大的数，你只需要输出答案关于 2^{64} 取模后的答案。

输入格式

从文件 *chess.in* 中读入数据。

输入的第一行包含一个整数 cid，表示测试点编号。样例满足 $cid = 0$。

输入的第二行包含三个整数 n, H, W，含义如题面所述。

接下来的 n 行，每行包含对于一种棋子的描述。第 i 行包含五个整数 $x_i, y_i, x'_i, y'_i, c_i$，含义如题面所述。

输出格式

输出到文件 *chess.out* 中。

输出一行一个整数，表示合法方案最大价值对 2^{64} 取模后的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
0
2 1 2
1 1 1 1 3
1 2 1 2 4
```

输出 #1

```
9
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
0
3 7 3
1 1 3 3 1
5 1 7 3 1
3 2 5 3 1
```

输出 #2

```
3
```

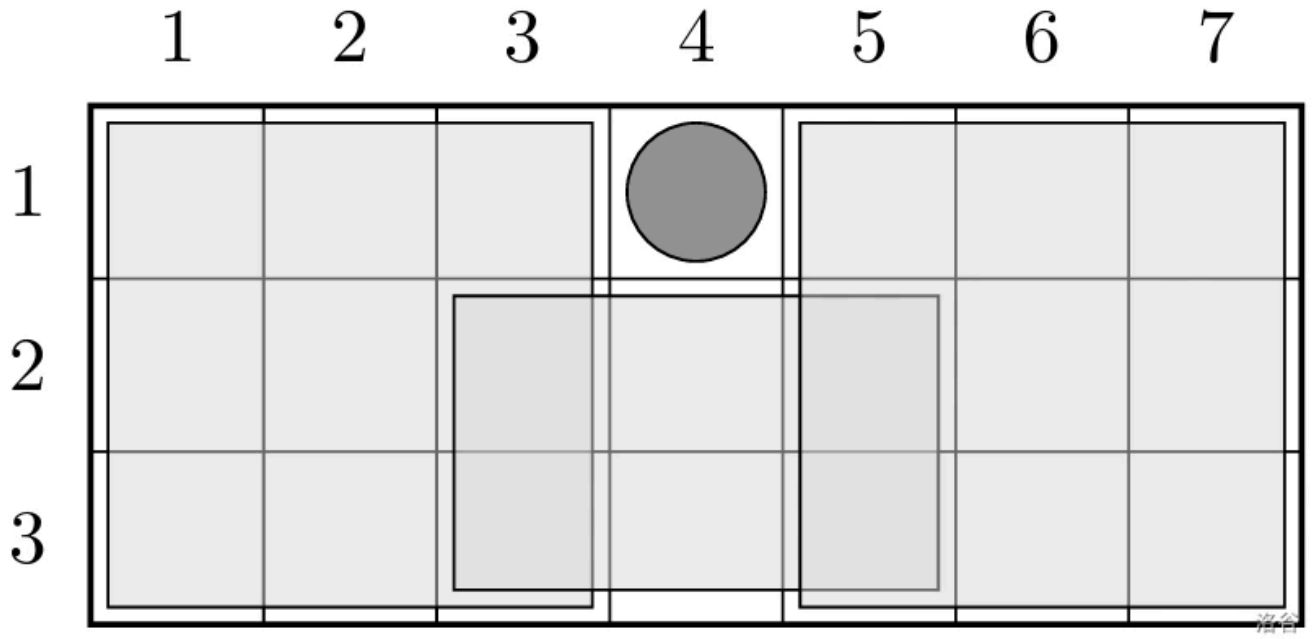
说明/提示

样例 1 解释

将 4 枚第 2 种棋子放入方格 $(1,1)$，3 枚第 1 种棋子放入单元格 $(1,2)$，这样的方案价值为 9。可以证明不存在价值更优的方案。

样例 2 解释

限制如下图所示，所有的棋子都可以被放入方格 $(4,1)$。



样例 3

见选手目录下的 *chess/chess3.in* 与 *chess/chess3.ans*。

该组样例满足 $5 \sim 8$ 的测试点约束。

样例 4

见选手目录下的 *chess/chess4.in* 与 *chess/chess4.ans*。

该组样例满足 $9 \sim 10$ 的测试点约束。

样例 5

见选手目录下的 *chess/chess5.in* 与 *chess/chess5.ans*。

该组样例满足 $11 \sim 16$ 的测试点约束。

样例 6

见选手目录下的 *chess/chess6.in* 与 *chess/chess6.ans*。

该组样例满足 $17 \sim 20$ 的测试点约束。

数据范围

对于所有的数据，保证：
$1 \le n \le 10^5, 1 \le X, Y \le 5000, 1 \le x_i \le x_i' \le H, 1 \le y_i \le y_i' \le W, 1 \le c_i \le 10^4$，且对于每一个 i，至少满足以下条件之一：$x_i \neq 1, x_i' \neq H, y_i \neq 1, y_i' \neq W$。

::cute-table{tuack}

测试点	n	X，Y	c_i	特殊性质
$1 \sim 4$	≤ 8	≤ 3	≤ 1	无
$5 \sim 8$	^	^	$\le 10^4$	^
$9 \sim 10$	$\le 10^5$	≤ 5000	^	A
$11 \sim 16$	^	≤ 500	^	无
$17 \sim 20$	^	≤ 5000	^	^

特殊性质 A：对于每一个 i，至少满足以下条件之一：$x_i \neq 1, y_i \neq 1$。